UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – UFU
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO – FACOM
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE COMPILADORES

CHECKPOINT 2 — GRAMÁTICA FINAL DA LINGUAGEM

Docente:	Caio Henrique Corrêa Araújo
Discente:	Marcelo de Almeida Maia
Data:	12 de Outubro de 2026

1. Apresentação e convenções

Terminais são nomes de TokenType do scanner do CP1. ε representa vazio; $ é o marcador formal de fim de entrada, distinto do token EOF. O programa pode ser vazio. Funções e procedimentos são globais; os corpos de if, else e while exigem chaves. Não há CHAR_LITERAL no scanner do CP1.

2. Gramática final da linguagem

2.1. Gramática completa em BNF/EBNF

```
Programa → ListaDeclaracoes EOF
ListaDeclaracoes → DeclaracaoGlobal ListaDeclaracoes | ε
Tipo → INT | DOUBLE | BOOL | CHAR | STRING
DeclaracaoGlobal → Tipo IDENTIFICADOR ComplementoGlobal
| VOID IDENTIFICADOR ABRE_PARENTESES Parametros FECHA_PARENTESES Bloco
ComplementoGlobal → Inicializacao PONTO_VIRGULA
| ABRE_PARENTESES Parametros FECHA_PARENTESES Bloco
DeclaracaoLocal → Tipo IDENTIFICADOR Inicializacao PONTO_VIRGULA
Inicializacao → ATRIBUICAO Expressao | ε
Parametros → Parametro ListaParametros | ε
Parametro → Tipo IDENTIFICADOR
ListaParametros → VIRGULA Parametro ListaParametros | ε
Bloco → ABRE_CHAVES ListaComandos FECHA_CHAVES
ListaComandos → Comando ListaComandos | ε
Comando → DeclaracaoLocal | ComandoIdentificador | ComandoRetorno | ComandoWhile | ComandoIf
| Bloco
ComandoIdentificador → IDENTIFICADOR ComplementoIdentificador
ComplementoIdentificador → ATRIBUICAO Expressao PONTO_VIRGULA
| ABRE_PARENTESES Argumentos FECHA_PARENTESES PONTO_VIRGULA
ComandoRetorno → RETURN ValorRetorno PONTO_VIRGULA
ValorRetorno → Expressao | ε
ComandoWhile → WHILE ABRE_PARENTESES Expressao FECHA_PARENTESES Bloco
ComandoIf → IF ABRE_PARENTESES Expressao FECHA_PARENTESES Bloco OpcaoElse
OpcaoElse → ELSE Bloco | ε
Argumentos → Expressao ListaArgumentos | ε
ListaArgumentos → VIRGULA Expressao ListaArgumentos | ε
Expressao → OuLogico
OuLogico → ELogico OuLogicoLinha
OuLogicoLinha → OU_LOGICO ELogico OuLogicoLinha | ε
ELogico → Igualdade ELogicoLinha
ELogicoLinha → E_LOGICO Igualdade ELogicoLinha | ε
Igualdade → Relacional IgualdadeLinha
IgualdadeLinha → IGUAL Relacional IgualdadeLinha | DIFERENTE Relacional IgualdadeLinha | ε
Relacional → Aditiva RelacionalLinha
RelacionalLinha → OperadorRelacional Aditiva RelacionalLinha | ε
OperadorRelacional → MENOR | MENOR_IGUAL | MAIOR | MAIOR_IGUAL
Aditiva → Multiplicativa AditivaLinha
AditivaLinha → MAIS Multiplicativa AditivaLinha | MENOS Multiplicativa AditivaLinha | ε
Multiplicativa → Unaria MultiplicativaLinha
MultiplicativaLinha → MULTIPLICACAO Unaria MultiplicativaLinha | DIVISAO Unaria
MultiplicativaLinha | ε
Unaria → NEGACAO Unaria | MENOS Unaria | Primaria
Primaria → NUMERO | STRING_LITERAL | TRUE | FALSE | IDENTIFICADOR SufixoIdentificador
| ABRE_PARENTESES Expressao FECHA_PARENTESES
```

```
SufixoIdentificador → ABRE_PARENTESES Argumentos FECHA_PARENTESES | ε
```

2.1.1. Transformações e decisões adotadas

• Fatoração global: alternativas Tipo IDENTIFICADOR ... unificadas em DeclaracaoGlobal → Tipo IDENTIFICADOR ComplementoGlobal, distinguindo ;, = e (.

• Fatoração de comandos: atribuição e chamada com prefixo IDENTIFICADOR unificadas em ComandoIdentificador → IDENTIFICADOR ComplementoIdentificador.

• Recursão à esquerda: padrão A → A operador B | B transformado em A → B ALinha e ALinha → operador B ALinha | ε, aplicado aos níveis de operadores.

• Else: exigência de bloco {...} após if e else evita a ambiguidade de associação de else sem chaves.

• Conferência automática: os conjuntos foram obtidos por iteração até ponto fixo; todas as alternativas foram confrontadas quanto a FIRST/FIRST e FIRST/FOLLOW. Nenhum conflito foi encontrado nesta versão.

• Compatibilidade léxica: char pode ser usado como tipo, mas literal de caractere entre aspas simples não é reconhecido pelo scanner existente.

• Observação semântica: esta gramática verifica sintaxe, não tipagem, existência de funções, quantidade de argumentos ou obrigatoriedade de retorno.

2.2. Tabela FIRST/FOLLOW de todos os não-terminais

Não-terminal	FIRST	FOLLOW
Programa	{BOOL, CHAR, DOUBLE, EOF, INT, STRING, VOID}	{$}
ListaDeclaracoes	{BOOL, CHAR, DOUBLE, INT, STRING, VOID, ε}	{EOF}
Tipo	{BOOL, CHAR, DOUBLE, INT, STRING}	{IDENTIFICADOR}
DeclaracaoGlobal	{BOOL, CHAR, DOUBLE, INT, STRING, VOID}	{BOOL, CHAR, DOUBLE, EOF, INT, STRING, VOID}
ComplementoGlobal	{ABRE_PARENTESES, ATRIBUICAO, PONTO_VIRGULA}	{BOOL, CHAR, DOUBLE, EOF, INT, STRING, VOID}
DeclaracaoLocal	{BOOL, CHAR, DOUBLE, INT, STRING}	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, FECHA_CHAVES, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE}
Inicializacao	{ATRIBUICAO, ε}	{PONTO_VIRGULA}
Parametros	{BOOL, CHAR, DOUBLE, INT, STRING, ε}	{FECHA_PARENTESES}
Parametro	{BOOL, CHAR, DOUBLE, INT, STRING}	{FECHA_PARENTESES, VIRGULA}
ListaParametros	{VIRGULA, ε}	{FECHA_PARENTESES}
Bloco	{ABRE_CHAVES}	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, ELSE, EOF, FECHA_CHAVES, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, VOID, WHILE}
ListaComandos	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE, ε}	{FECHA_CHAVES}
Comando	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE}	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, FECHA_CHAVES, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE}
ComandoIdentificador	{IDENTIFICADOR}	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, FECHA_CHAVES, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE}
ComplementoIdentificador	{ABRE_PARENTESES, ATRIBUICAO}	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, FECHA_CHAVES, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE}
ComandoRetorno	{RETURN}	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, FECHA_CHAVES, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE}

Não-terminal	FIRST	FOLLOW
ValorRetorno	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE, ε}	{PONTO_VIRGULA}
ComandoWhile	{WHILE}	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, FECHA_CHAVES, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE}
ComandoIf	{IF}	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, FECHA_CHAVES, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE}
OpcaoElse	{ELSE, ε}	{ABRE_CHAVES, BOOL, CHAR, DOUBLE, FECHA_CHAVES, IDENTIFICADOR, IF, INT, RETURN, STRING, WHILE}
Argumentos	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE, ε}	{FECHA_PARENTESES}
ListaArgumentos	{VIRGULA, ε}	{FECHA_PARENTESES}
Expressao	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}	{FECHA_PARENTESES, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
OuLogico	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}	{FECHA_PARENTESES, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
OuLogicoLinha	{OU_LOGICO, ε}	{FECHA_PARENTESES, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
ELogico	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}	{FECHA_PARENTESES, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
ELogicoLinha	{E_LOGICO, ε}	{FECHA_PARENTESES, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
Igualdade	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}	{E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
IgualdadeLinha	{DIFERENTE, IGUAL, ε}	{E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
Relacional	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}	{DIFERENTE, E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, IGUAL, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}

Não-terminal	FIRST	FOLLOW
RelacionalLinha	{MAIOR, MAIOR_IGUAL, MENOR, MENOR_IGUAL, ε}	{DIFERENTE, E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, IGUAL, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
OperadorRelacional	{MAIOR, MAIOR_IGUAL, MENOR, MENOR_IGUAL}	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}
Aditiva	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}	{DIFERENTE, E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, IGUAL, MAIOR, MAIOR_IGUAL, MENOR, MENOR_IGUAL, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
AditivaLinha	{MAIS, MENOS, ε}	{DIFERENTE, E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, IGUAL, MAIOR, MAIOR_IGUAL, MENOR, MENOR_IGUAL, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
Multiplicativa	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}	{DIFERENTE, E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, IGUAL, MAIOR, MAIOR_IGUAL, MAIS, MENOR, MENOR_IGUAL, MENOS, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
MultiplicativaLinha	{DIVISAO, MULTIPLICACAO, ε}	{DIFERENTE, E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, IGUAL, MAIOR, MAIOR_IGUAL, MAIS, MENOR, MENOR_IGUAL, MENOS, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
Unaria	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, MENOS, NEGACAO, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}	{DIFERENTE, DIVISAO, E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, IGUAL, MAIOR, MAIOR_IGUAL, MAIS, MENOR, MENOR_IGUAL, MENOS, MULTIPLICACAO, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
Primaria	{ABRE_PARENTESES, FALSE, IDENTIFICADOR, NUMERO, STRING_LITERAL, TRUE}	{DIFERENTE, DIVISAO, E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, IGUAL, MAIOR, MAIOR_IGUAL, MAIS, MENOR, MENOR_IGUAL, MENOS, MULTIPLICACAO, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}
SufixoIdentificador	{ABRE_PARENTESES, ε}	{DIFERENTE, DIVISAO, E_LOGICO, FECHA_PARENTESES, IGUAL, MAIOR, MAIOR_IGUAL, MAIS, MENOR, MENOR_IGUAL, MENOS, MULTIPLICACAO, OU_LOGICO, PONTO_VIRGULA, VIRGULA}

2.3. Verificação explícita da condição LL(1) por não-terminal

Critérios: (a) alternativas com FIRST disjuntos; (b) no máximo uma alternativa anulável; (c) quando houver ε, FIRST das alternativas não vazias disjunto de FOLLOW.

Não-terminal	Verificação	Resultado
Programa	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
ListaDeclaracoes	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Tipo	FIRST das alternativas disjuntos; nenhuma alternativa anulável.	LL(1)
DeclaracaoGlobal	FIRST das alternativas disjuntos; nenhuma alternativa anulável.	LL(1)
ComplementoGlobal	FIRST das alternativas disjuntos; nenhuma alternativa anulável.	LL(1)
DeclaracaoLocal	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
Inicializacao	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Parametros	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Parametro	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
ListaParametros	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Bloco	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
ListaComandos	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Comando	FIRST das alternativas disjuntos; nenhuma alternativa anulável.	LL(1)
ComandoIdentificador	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
ComplementoIdentificador	FIRST das alternativas disjuntos; nenhuma alternativa anulável.	LL(1)
ComandoRetorno	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
ValorRetorno	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
ComandoWhile	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
ComandoIf	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
OpcaoElse	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Argumentos	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)

Não-terminal	Verificação	Resultado
ListaArgumentos	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Expressao	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
OuLogico	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
OuLogicoLinha	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
ELogico	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
ELogicoLinha	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Igualdade	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
IgualdadeLinha	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Relacional	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
RelacionalLinha	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
OperadorRelacional	FIRST das alternativas disjuntos; nenhuma alternativa anulável.	LL(1)
Aditiva	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
AditivaLinha	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Multiplicativa	Uma alternativa; sem conflito de escolha.	LL(1)
MultiplicativaLinha	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)
Unaria	FIRST das alternativas disjuntos; nenhuma alternativa anulável.	LL(1)
Primaria	FIRST das alternativas disjuntos; nenhuma alternativa anulável.	LL(1)
SufixoIdentificador	FIRST distintos; 1 alternativa anulável; FIRST(não vazias) ∩ FOLLOW = {}.	LL(1)